

Тангенциальное и нормальное ускорения. Радиус кривизны траектории

Хомутов Всеволод

05.08.2026

Часть 1. Два ускорения.

О чём речь?

Когда тело движется по кривой, его полное ускорение всегда можно разложить на две перпендикулярные составляющие:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n \quad (1)$$

Тангенциальное ускорение a_τ .

Куда направлено: вдоль скорости (по касательной к траектории).

Что меняет: только модуль скорости (число на спидометре).

Формула:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

где v — модуль скорости.

Как понять знак:

- $a_\tau > 0$ — тело разгоняется, ускорение сонаправлено со скоростью.
- $a_\tau < 0$ — тело тормозит, ускорение направлено против скорости.
- $a_\tau = 0$ — движение равномерное (скорость постоянна по модулю).

Пример: нажал на газ — появилось тангенциальное ускорение вперёд. Нажал на тормоз — тангенциальное ускорение назад.

Нормальное ускорение a_n .

Куда направлено: перпендикулярно скорости, к центру кривизны траектории (туда, куда «загибается» путь).

Что меняет: только направление скорости.

Формула:

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} \quad (3)$$

где v — модуль скорости, ρ — радиус кривизны траектории.

Важные следствия:

- Если $\rho = \infty$ (прямая), то $a_n = 0$ — поворота нет.
- Если $v = 0$, то $a_n = 0$ — стоим на месте.
- Чем меньше ρ (круче поворот) и чем больше скорость, тем сильнее «вжимает».

Пример: вошёл в поворот на постоянной скорости — тангенциального ускорения нет, но нормальное есть, оно прижимает к двери.

Полное ускорение.

$\vec{a}_\tau$ и $\vec{a}_n$ перпендикулярны, поэтому модуль полного ускорения — по теореме Пифагора:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} \quad (4)$$

Как их найти в задаче?

Если известно полное ускорение $\vec{a}$ и угол его наклона к траектории, то:

$$a_\tau = a \cdot \cos \alpha, \quad a_n = a \cdot \sin \alpha.$$

Но чаще проще наоборот: зная a_n и скорость, находят радиус кривизны.

Часть 2. Радиус кривизны.

Определение:

Радиус кривизны ρ в данной точке траектории — это радиус окружности, которая точнее всего повторяет изгиб кривой в этой точке.

- Резкий изгиб $\rightarrow$ маленький ρ .
- Плавный изгиб $\rightarrow$ большой ρ .
- Прямая $\rightarrow \rho = \infty$ (кривизна ноль).

Вывод формулы для графика $y(x)$.

Дано: траектория задана уравнением $y = f(x)$.

Найти: радиус кривизны ρ в любой точке.

Касательная к графику в точке имеет угол θ с осью x . Тангенс этого угла равен первой производной:

$$\operatorname{tg} \theta = y' \Rightarrow \theta = \operatorname{arctg}(y') \quad (5)$$

Смещаемся по кривой на малое расстояние ds . По горизонтали — dx , по вертикали — dy . По теореме Пифагора:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot dx \quad (6)$$

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} \cdot dx \quad (7)$$

На окружности радиуса ρ дуга ds и угол $d\theta$ связаны просто:

$$ds = \rho \cdot d\theta$$

Отсюда **определение радиуса кривизны** для любой гладкой кривой:

$$\boxed{\rho = \frac{ds}{d\theta}} \quad (8)$$

Именно эту величину и будем вычислять.

Имеем $\theta = \arctg(y')$. Производная арктангенса:

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{1}{1 + (y')^2} \cdot y''$$

Малое изменение угла при смещении на dx :

$$d\theta = \frac{y''}{1 + (y')^2} \cdot dx \quad (9)$$

Подставляем (7) и (9):

$$\rho = \frac{\sqrt{1 + (y')^2} \cdot dx}{\frac{y''}{1 + (y')^2} \cdot dx}$$

Переворачиваем дробь в знаменателе:

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{1 + (y')^2} \cdot \frac{1 + (y')^2}{y''} \\ \rho &= \frac{(1 + (y')^2) \cdot \sqrt{1 + (y')^2}}{y''} \\ \rho &= \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{y''} \end{aligned}$$

Радиус — величина всегда положительная. y'' может быть отрицательной (выпуклость вниз). Поэтому ставим модуль:

$$\boxed{\rho = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{|y''|}} \quad (10)$$

Это и есть **готовая формула радиуса кривизны** для любой плоской кривой, заданной как $y(x)$.

Пример 1: тело брошено горизонтально.

Камень брошен горизонтально со скоростью v_0 . Траектория:

$$y = \frac{gx^2}{2v_0^2}$$

Находим производные:

$$y' = \frac{gx}{v_0^2}, \quad y'' = \frac{g}{v_0^2}$$

Подставляем в формулу (10):

$$\rho = \frac{\left(1 + \left(\frac{gx}{v_0^2}\right)^2\right)^{3/2}}{\frac{g}{v_0^2}}$$

В начальной точке $x = 0$:

$$\rho(0) = \frac{(1 + 0)^{3/2}}{g/v_0^2} = \frac{v_0^2}{g}$$

Пример 2: тело брошено под углом к горизонту.

Теперь рассмотрим общий случай. Тело брошено с начальной скоростью v_0 под углом α к горизонту. Уравнение траектории — парабола:

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Находим производные:

$$y' = \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx}{v_0^2 \cos^2 \alpha}, \quad y'' = -\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Вторая производная постоянна и отрицательна (парабола всюду выпукла вниз). Поэтому $|y''| = \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha}$.

Подставляем в формулу радиуса кривизны (10):

$$\rho(x) = \frac{\left[1 + \left(\operatorname{tg} \alpha - \frac{gx}{v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)^2\right]^{3/2}}{\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha}}.$$

Разберём две важные точки.

Вершина траектории.

В верхней точке $y' = 0$. Из этого условия находим x_B :

$$\operatorname{tg} \alpha - \frac{gx_B}{v_0^2 \cos^2 \alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_B = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}.$$

Подставлять x_B в общую формулу не обязательно — достаточно заметить, что при $y' = 0$ числитель равен $(1 + 0)^{3/2} = 1$. Тогда:

$$\rho_B = \frac{1}{|y''|} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}.$$

Тот же результат даёт динамика. В вершине скорость горизонтальна и равна $v = v_0 \cos \alpha$. Полное ускорение равно g и направлено вертикально вниз, то есть перпендикулярно скорости. Следовательно, $a_n = g$, и:

$$\rho_B = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}.$$

Точка бросания.

В начальной точке $x = 0$. Здесь $y' = \operatorname{tg} \alpha$. Подставляем в формулу:

$$\rho(0) = \frac{(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)^{3/2}}{\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha}}.$$

Так как $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, то числитель:

$$(1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)^{3/2} = \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha} \right)^{3/2} = \frac{1}{\cos^3 \alpha}.$$

Тогда:

$$\rho(0) = \frac{1/\cos^3 \alpha}{g/(v_0^2 \cos^2 \alpha)} = \frac{v_0^2}{g \cos \alpha}.$$

Проверим через динамику. В точке бросания скорость v_0 направлена под углом α к горизонту. Ускорение g направлено вертикально вниз. Нормальная составляющая ускорения — это проекция g на направление, перпендикулярное скорости. Угол между вертикалью и нормалью равен α , поэтому:

$$a_n = g \cos \alpha.$$

Тогда:

$$\rho(0) = \frac{v_0^2}{a_n} = \frac{v_0^2}{g \cos \alpha}.$$

Отдельный вывод: радиус кривизны параболы в вершине.

Рассмотрим параболу $y = ax^2$. В её вершине (точке $x = 0$) изгиб самый сильный. Найдём радиус ρ в этой точке **геометрически**, без сложных производных.

Возьмём две точки на параболе, симметричные относительно вершины: $A(-x_0; ax_0^2)$ и $B(x_0; ax_0^2)$. Проведём через них окружность. Её центр лежит на оси Oy в точке $O(0; R)$. Так как точки лежат на окружности, расстояния от центра до них равны радиусу R :

$$R^2 = x_0^2 + (R - ax_0^2)^2.$$

Раскроем скобки:

$$R^2 = x_0^2 + R^2 - 2Rax_0^2 + a^2x_0^4.$$

Сокращаем R^2 и выражаем R :

$$2Rax_0^2 = x_0^2 + a^2x_0^4.$$

Выносим x_0^2 за скобку:

$$2Rax_0^2 = x_0^2(1 + a^2x_0^2).$$

Сокращаем на x_0^2 (считаем, что $x_0 \neq 0$):

$$2Ra = 1 + a^2x_0^2.$$

Отсюда:

$$R = \frac{1 + a^2x_0^2}{2a}.$$

Теперь самое главное: чтобы окружность **касалась** параболы в вершине (а не просто пересекала её в двух точках), мы должны устремить точки A и B к вершине, то есть $x_0 \rightarrow 0$. В пределе получаем:

$$\rho = \frac{1}{2|a|}.$$

Новая формула, выведенная здесь: для параболы $y = ax^2 + bx + c$ радиус кривизны в вершине:

$$\rho_{\text{верш}} = \frac{1}{2|a|}$$

Это работает для любой параболы, независимо от того, куда направлены ветви (вверх или вниз). Если парабола задана в виде $y = ax^2 + bx + c$, берём коэффициент a перед x^2 .

Отдельный вывод: радиус кривизны циклоиды в верхней точке.

Циклоида — это траектория точки на ободе колеса радиуса r , катящегося без проскальзывания. В верхней точке траектории радиус кривизны максимален. Найдём его через ускорение.

Колесо катится с постоянной угловой скоростью ω . Скорость центра колеса $v_0 = \omega r$. Скорость точки на ободе относительно центра равна ωr и направлена горизонтально. В **верхней** точке окружности эта скорость складывается со скоростью центра:

$$v = v_0 + \omega r = 2\omega r.$$

Теперь найдём нормальное (центростремительное) ускорение этой точки. В системе отсчёта, связанной с центром колеса, точка движется по окружности радиуса r с ускорением $a_{\text{ц}} = \omega^2 r$, направленным к центру колеса. Но центр колеса движется прямолинейно и равномерно (его ускорение равно нулю), поэтому в неподвижной системе отсчёта ускорение точки такое же:

$$a_n = \omega^2 r.$$

Теперь используем связь нормального ускорения с радиусом кривизны:

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}.$$

Подставляем найденные $v = 2\omega r$ и $a_n = \omega^2 r$:

$$\omega^2 r = \frac{(2\omega r)^2}{\rho} = \frac{4\omega^2 r^2}{\rho}.$$

Сокращаем на $\omega^2 r$ (считаем, что $\omega \neq 0$):

$$1 = \frac{4r}{\rho}.$$

Отсюда получаем главную формулу:

$$\rho = 4r.$$

Новые формулы, выведенные здесь: для циклоиды, образованной колесом радиуса r :

- в **верхней** точке: $\boxed{\rho_{\text{верх}} = 4r}$
- в **нижней** точке (точка возврата): $\boxed{\rho_{\text{низ}} = 0}$ (скорость точки равна нулю, поэтому $a_n = 0$, и из формулы $a_n = v^2/\rho$ получаем $\rho \rightarrow 0$)
- в **произвольной** точке (для справки): $\boxed{\rho(\theta) = 4r \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$, где θ — угол поворота колеса.

Последняя формула получается из общего кинематического анализа и показывает, как радиус меняется от 0 до $4r$ и обратно за один оборот.

Итоги:

Итак, движение по кривой **всегда можно разложить на две независимые составляющие**: одна отвечает за изменение скорости по величине, другая — за поворот. Первая направлена **вдоль траектории** и говорит нам, разгоняется тело или тормозит. Вторая смотрит **поперёк движения**, внутрь поворота, и именно она создаёт знакомые всем перегрузки на виражах.

Насколько сильно нас вжимает в кресло на повороте, зависит от двух вещей: **скорости** и **радиуса кривизны** траектории. **Радиус кривизны** — это просто характеристика того, насколько круто изогнут путь в данной точке. **Чем круче поворот, тем меньше этот радиус и тем ощутимее перегрузка при той же скорости.**

Хорошая новость в том, что радиус кривизны не нужно угадывать. Его можно честно вычислить либо из законов динамики, зная **силы** и **скорость**, либо из геометрии, зная уравнение траектории. Оба подхода дают один и тот же результат, что мы и проверили на примере брошенного под углом камня.

Важные частные случаи:

Для быстрого решения задач полезно запомнить радиусы кривизны для двух самых частых кривых:

- Для **параболы** $y = ax^2 + bx + c$ в **вершине**:

$$\boxed{\rho = \frac{1}{2|a|}}$$

- Для **циклоиды** (траектория точки на колесе радиуса r):

$$\boxed{\rho_{\text{верх}} = 4r}, \quad \boxed{\rho_{\text{низ}} = 0}$$

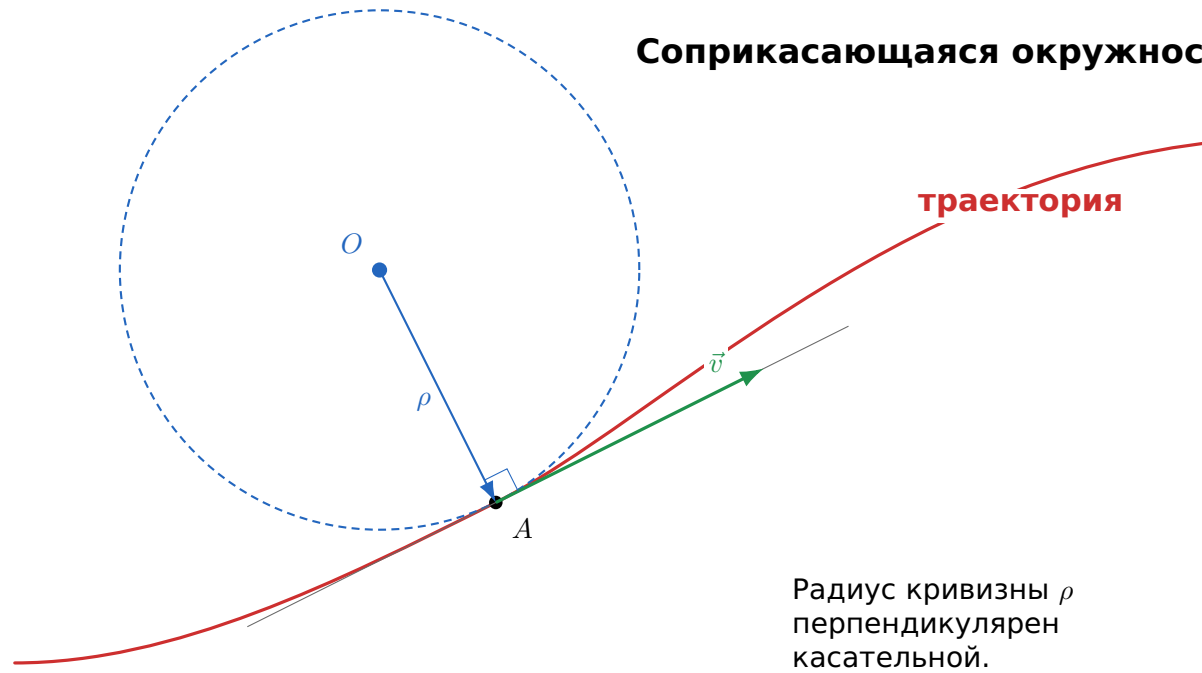
В верхней точке радиус максимален, в нижней (точка возврата) — равен нулю.

Эти формулы — прямой результат геометрического и кинематического выводов, сделанных выше. Их можно использовать как готовые инструменты в олимпиадных задачах.

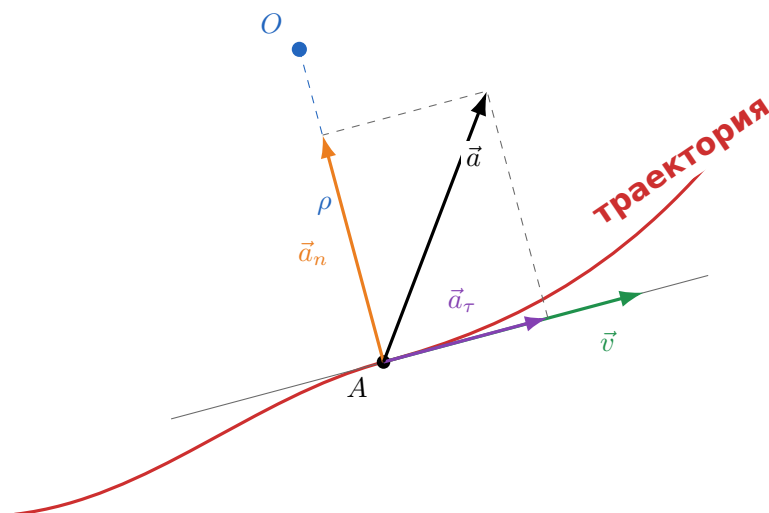
В сухом остатке: понимание того, как ускорение раскладывается на касательную и нормальную части, и умение находить радиус кривизны траектории — это **базовый инструмент** для анализа любого криволинейного движения, от машины на треке до спутника на орбите.

Спасибо за внимание!

Соприкасающаяся окружность



Разложение ускорения



$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$